

```

from fastapi import FastAPI, HTTPException, Depends, UploadFile, File
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
from fastapi.responses import FileResponse
from pydantic import BaseModel, field_validator
from decimal import Decimal
from sqlalchemy.orm import Session
from datetime import datetime, timedelta, timezone
import uuid
import bcrypt
import jwt
import shutil
import os
import re

from database import get_db
from models import TransacaoModel, AuditoriaModel, UsuarioModel

# Correção da declaração da API
app = FastAPI(title="API SisCuratela Pro - Backend de Produção")

SECRET_KEY = "ChaveSuperSecreta_MudarEmProducao_MPDFT"
ALGORITHM = "HS256"
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 60
security = HTTPBearer()

def gerar_hash(senha: str) -> str:
    return bcrypt.hashpw(senha.encode('utf-8'),
        bcrypt.gensalt()).decode('utf-8')

def obter_usuario_atual(credentials: HTTPAuthorizationCredentials =
    Depends(security)) -> str:
    token = credentials.credentials
    try:
        payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM])
        usuario_id: str = payload.get("sub")
        if usuario_id is None:
            raise HTTPException(status_code=401, detail="Token inválido: Usuário
não identificado.")
        return usuario_id
    except jwt.PyJWTError:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Token de acesso inválido ou
expirado.")

class LoginRequest(BaseModel):
    email: str
    senha: str

class LoginResponse(BaseModel):
    access_token: str
    nome: str
    perfil: str

class LancamentoRequest(BaseModel):
    id_conta: str

```

```

id_micro: str
data_transacao: str
valor: Decimal
descricao: str
documento_referencia: str = None

@field_validator('descricao')
def validar_descricao(cls, v):
    termos_proibidos = ['diversos', 'outros', 'vários', 'gastos',
'despesas', 'compra']
    if any(termo in v.lower() for termo in termos_proibidos):
        raise ValueError("Rejeitado: A descrição contém termos genéricos não
aceitos pelo MPDFT.")
    if len(v.strip()) < 10:
        raise ValueError("Rejeitado: A descrição é muito curta. Detalhe
melhor o lançamento.")
    return v

@field_validator('valor')
def validar_valor(cls, v):
    if v <= 0:
        raise ValueError("Rejeitado: O valor do lançamento deve ser maior
que zero.")
    if v.as_tuple().exponent < -2:
        raise ValueError("Rejeitado: O sistema financeiro não permite mais
de duas casas decimais.")
    return v

def registrar_audit_log_db(email: str, acao: str, status: str, db: Session):
    try:
        novo_log = AuditoriaModel(email=email, acao=acao, status=status)
        db.add(novo_log)
        db.commit()
    except Exception as e:
        db.rollback()
        print(f"[ERRO AUDIT] {str(e)}")

def criar_token_jwt(dados: dict):
    dados_para_codificar = dados.copy()
    expiracao = datetime.now(timezone.utc) +
timedelta(minutes=ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES)
    dados_para_codificar.update({"exp": expiracao})
    return jwt.encode(dados_para_codificar, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM)

@app.post("/auth/login", response_model=LoginResponse)
def login_oficial(request: LoginRequest, db: Session = Depends(get_db)):
    print(f"\n[RADAR] Iniciando tentativa de login para: {request.email}")
    email_digitado = request.email.lower().strip()

    print("[RADAR] Conectando ao Supabase para buscar usuário...")
    usuario = db.query(UsuarioModel).filter(UsuarioModel.email ==
email_digitado).first()

    if not usuario:

```

```

        print("[RADAR] Usuário não encontrado no banco.")
        registrar_audit_log_db(email_digitado, "LOGIN FALHA", "Credenciais
inválidas", db)
        raise HTTPException(status_code=401, detail="E-mail ou senha
incorretos.")

    print("[RADAR] Usuário encontrado! Validando a criptografia da senha...")
    senha_valida = bcrypt.checkpw(request.senha.encode('utf-8'),
usuario.senha_hash.encode('utf-8'))

    if not senha_valida:
        print("[RADAR] Senha rejeitada.")
        registrar_audit_log_db(email_digitado, "LOGIN FALHA", "Credenciais
inválidas", db)
        raise HTTPException(status_code=401, detail="E-mail ou senha
incorretos.")

    print("[RADAR] Senha aprovada! Gerando Token de Acesso...")
    access_token = criar_token_jwt({"sub": usuario.email, "perfil":
usuario.perfil})
    registrar_audit_log_db(email_digitado, "LOGIN SUCESSO", "Acesso liberado",
db)

    print("[RADAR] Login concluído com sucesso!")
    return {
        "nome": usuario.nome,
        "perfil": usuario.perfil,
        "access_token": access_token
    }

@app.post("/transacoes/novo")
def registrar_nova_transacao(dados: LancamentoRequest, db: Session =
Depends(get_db), usuario_id_autenticado: str = Depends(obter_usuario_atual)):
    nova_transacao = TransacaoModel(
        id_transacao=str(uuid.uuid4()),
        id_conta=dados.id_conta,
        id_usuario=usuario_id_autenticado,
        id_micro=dados.id_micro,
        data_transacao=dados.data_transacao,
        valor=dados.valor,
        descricao=dados.descricao,
        documento_referencia=dados.documento_referencia,
        exige_alvara=True if dados.valor > 5000.00 else False
    )
    try:
        db.add(nova_transacao)
        db.commit()
        db.refresh(nova_transacao)
    except Exception as e:
        db.rollback()
        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Erro ao gravar transação:
{str(e)}")
    return {"status": "sucesso", "mensagem": "Lançamento financeiro gravado com
sucesso no banco de dados.", "id_transacao": nova_transacao.id_transacao}

```

```

# Adicionada Rota Listar que estava faltando!
@app.get("/transacoes/listar")
def listar_transacoes(db: Session = Depends(get_db), usuario_id_autenticado: str = Depends(obter_usuario_atual)):
    transacoes = db.query(TransacaoModel).filter(TransacaoModel.id_usuario == usuario_id_autenticado).all()
    return transacoes

PASTA_UPLOADS = "uploads_comprovantes"
os.makedirs(PASTA_UPLOADS, exist_ok=True)

@app.post("/transacoes/{id_transacao}/anexar")
def anexar_comprovante(id_transacao: str, file: UploadFile = File(...), db: Session = Depends(get_db), usuario_id_autenticado: str = Depends(obter_usuario_atual)):
    transacao = db.query(TransacaoModel).filter(TransacaoModel.id_transacao == id_transacao).first()
    if not transacao:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Transação financeira não encontrada.")

    extensoes_permitidas = [".pdf", ".png", ".jpg", ".jpeg"]
    extensao = os.path.splitext(file.filename)[1].lower()

    if extensao not in extensoes_permitidas:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Formato inválido.")

    nome_arquivo_seguro = f"{uuid.uuid4()}{extensao}"
    caminho_completo = os.path.join(PASTA_UPLOADS, nome_arquivo_seguro)

    try:
        with open(caminho_completo, "wb") as buffer:
            shutil.copyfileobj(file.file, buffer)
        transacao.comprovante_path = caminho_completo
        db.commit()
    except Exception as e:
        db.rollback()
        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Erro ao salvar arquivo: {str(e)}")

    return {"status": "sucesso", "mensagem": "Anexado com sucesso", "arquivo": nome_arquivo_seguro}

@app.post("/transacoes/extrair-ia")
def extrair_dados_documento_ia(file: UploadFile = File(...)):
    import os
    import json
    import google.generativeai as genai

    # 1. Configuração da Chave da API (A senha do cérebro)
    # Se você já tiver a chave no arquivo .env do Render, ele pega de lá.
    # Se quiser testar rápido, troque "SUA_CHAVE_DO_GEMINI_AQUI" pela sua chave real de letras e números.
    CHAVE_API = os.getenv("GEMINI_API_KEY",

```

```

"AQ.Ab8RN6LkhmuwR1gXbYqZ0NwB81Ckd9NWHpsjXj7JTAQkXlnG4Q")
genai.configure(api_key=CHAVE_API)

try:
    conteudo_bytes = file.file.read()
    mime_type = file.content_type if file.content_type else "image/jpeg"

    # Ajuste balístico de formato de arquivo suportado pelo Gemini
    if mime_type not in ["image/jpeg", "image/png", "image/webp",
"image/heic", "image/heif", "application/pdf"]:
        mime_type = "image/jpeg"

    # Convocando o motor visual mais rápido do Google
    model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')

    # O "Comando de Operação" (Prompt) impecável para não haver erros no
Frontend
    prompt = """
Você é um assistente financeiro especialista em auditoria.
Analise esta imagem de comprovante fiscal/recibo.
Extraia os dados solicitados e retorne APENAS um JSON válido.
Não use markdown, crases ou blocos de código. Retorne ESTRITAMENTE o
texto do JSON.

Modelo esperado:
{
    "valor_sugerido": "valor numérico com duas casas decimais separado
por vírgula (ex: 367,02)",
    "estabelecimento_identificado": "Nome do local impresso no topo (ex:
DROGARIA ROSARIO)",
    "descricao_sugerida": "Breve resumo dos itens",
    "documento_referencia_sugerido": "Numero do cupom (NFC-e, CCF, etc)
ou S/N"
}
"""

    # O disparo real para o servidor do Google
    resposta = model.generate_content([
        prompt,
        {"mime_type": mime_type, "data": conteudo_bytes}
    ])

    # Limpeza e decodificação do alvo (Garantindo que o formato JSON fique
perfeito)
    texto_limpo = resposta.text.strip()
    if texto_limpo.startswith("`json`"):
        texto_limpo = texto_limpo[7:-3].strip()
    elif texto_limpo.startswith("`"):
        texto_limpo = texto_limpo[3:-3].strip()

    dados = json.loads(texto_limpo)

    return {
        "status": "sucesso",

```

```

        "valor_sugerido": dados.get("valor_sugerido", ""),
        "descricao_sugerida": dados.get("descricao_sugerida", ""),
        "documento_referencia_sugerido":
dados.get("documento_referencia_sugerido", "S/N"),
        "estabelecimento_identificado":
dados.get("estabelecimento_identificado", ""),
        "mensagem": "Inteligência Artificial processou o documento com
sucesso!"
    }

except Exception as e:
    print(f"[ERRO CRÍTICO IA]: {str(e)}")
    return {
        "status": "erro",
        "valor_sugerido": "",
        "descricao_sugerida": f"Falha na Extração: {str(e)}",
        "documento_referencia_sugerido": "",
        "estabelecimento_identificado": "Erro no Processamento Visual",
        "mensagem": "A IA não conseguiu ler o documento."
    }

```